

Resultate der Hyperparameter Analysis

Date: 2025-3-27

Author: Flo

Links: [MA-Besprechung 2025-03-27](#)

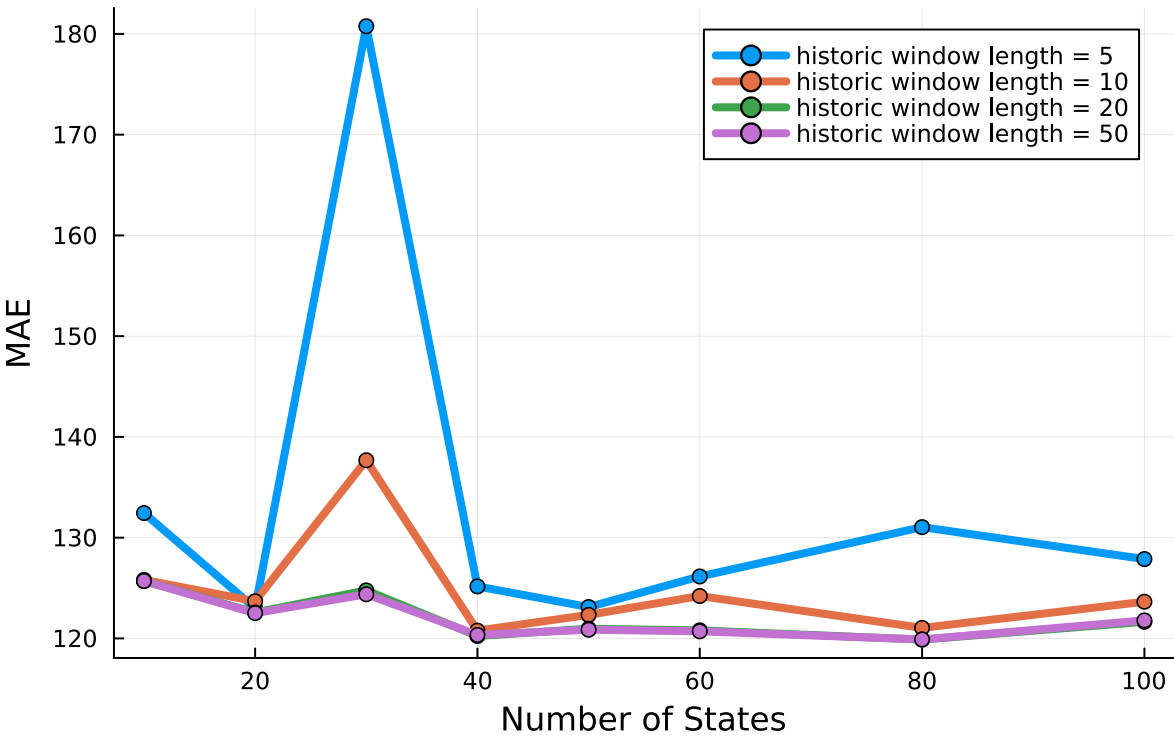
Methodik

- Basismodel:
 - Eindimensionaler Dataset mit Stromverbrauch (Watt)
 - 1 Jahr Training
 - Hyperparameter: `Number of States`
- Vorhersage:
 - Erwartungswert der Verteilungsvorhersage
 - One-Step-Ahead Sliding-Window Prediction:
 - Ein-Schritt-Prognose: Nur nächste Viertelstunde wird vorhergesagt
 - Sliding-Window: Länge der historischen bekannten Beobachtungen sind fixiert (= `historic window length`)
 - Sensitivitäts-Analyse: Test different `historic window length`
- Evaluation:
 - Eval-Dataset: ersten 2 Wochen jeder Season
 - Kommentar: Einschränkung auf nur 5 Evaluationen wie vorausgesetzt nicht aussagekräftig
=> dh kompletten Testdatensatz genommen
 - Variation von `Number of States` und `historic window length`
 - `Number of States` in {5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100}
 - `historic window length` in {5, 10, 50, 100}
 - MAE der Erwartungswertvorhersage
 - Residual Variance der Erwartungswertvorhersage

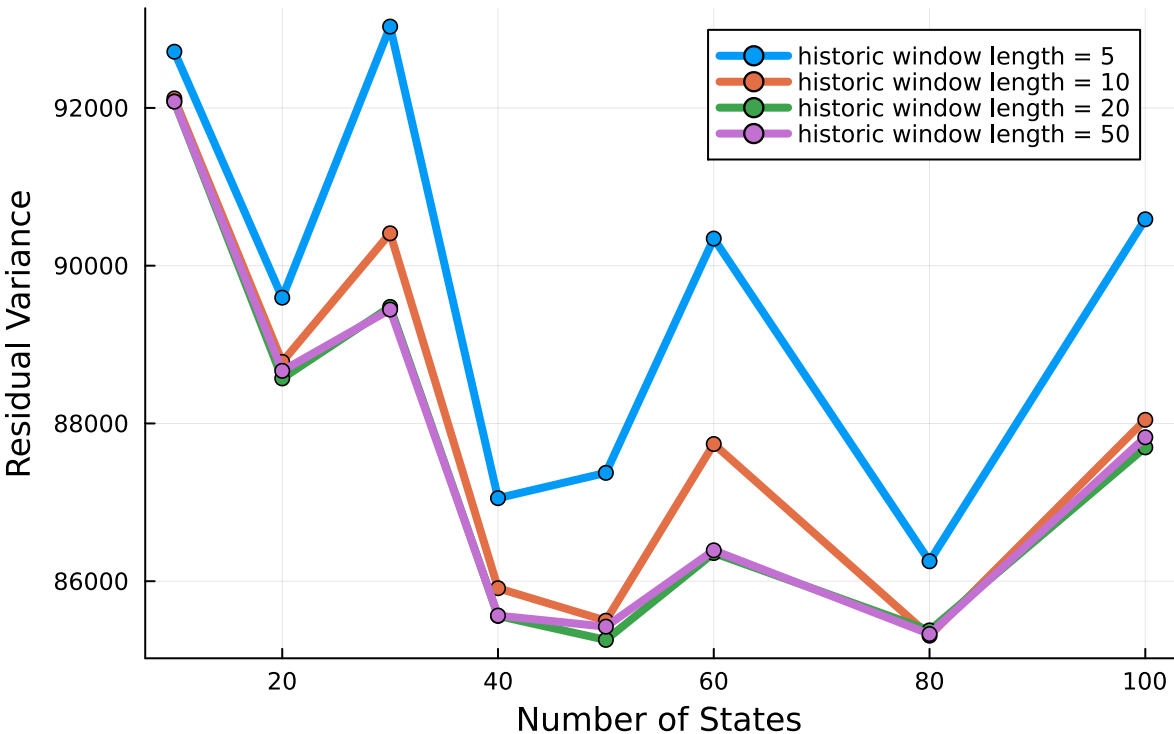
Results

- **Graphic Results** for HH 1 (= household number 1)

Hyperparameter Analysis: MAE



Hyperparameter Analysis: Variance of Residuals



- **Numeric Results** for HH 1
 - MAE: Lowest score at **Number Of States** = 80 and **Historic Window Length** = 20

MAE	5	10	20	50
10	132.444	125.808	125.703	125.701
20	122.988	123.690	122.570	122.513
30	180.759	137.683	124.767	124.382
40	125.160	120.773	120.242	120.343
50	123.113	122.334	120.957	120.864
60	126.150	124.209	120.796	120.704
80	131.044	121.045	119.885	119.896
100	127.876	123.643	121.653	121.789

Residual Variance	5	10	20	50
10	92712.5	92120.1	92080.8	92079.6
20	89594.8	88779.9	88570.9	88667.2
30	93031.1	90410.4	89477.2	89443.6
40	87053.0	85911.2	85560.7	85564.2
50	87373.7	85499.4	85256.2	85424.1
60	90343.9	87739.4	86357.6	86391.6
80	86252.8	85309.7	85376.7	85330.5
100	90588.4	88045.9	87696.8	87824.9

- Comparison Results for HH 2 and HH 3 are still in Progress. I bring them tomorrow.